TÀI LIỆU YÊU CẦU

YÊU CẦU CHỨC NĂNG VÀ PHI CHỨC NĂNG

SRS đồng bộ với hệ thống Java Spring Boot và frontend hiện tại

Tên đề tài	Xây dựng website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce
Loại sản phẩm	Đồ án phần mềm có storefront, trang quản trị, API và hạ tầng Docker
Thời gian	08 tuần (02 tháng)
Nhân sự	05 người: PM, Frontend, Backend 1, Backend 2 và DevOps
Phiên bản tài liệu	5.0 — đồng bộ mã nguồn và Flyway V7 ngày 02/09/2026
Quy mô dữ liệu demo	22 sản phẩm, 58 biến thể, 03 mã voucher
Cơ sở dữ liệu	33 bảng nghiệp vụ và 01 view phân khúc khách hàng

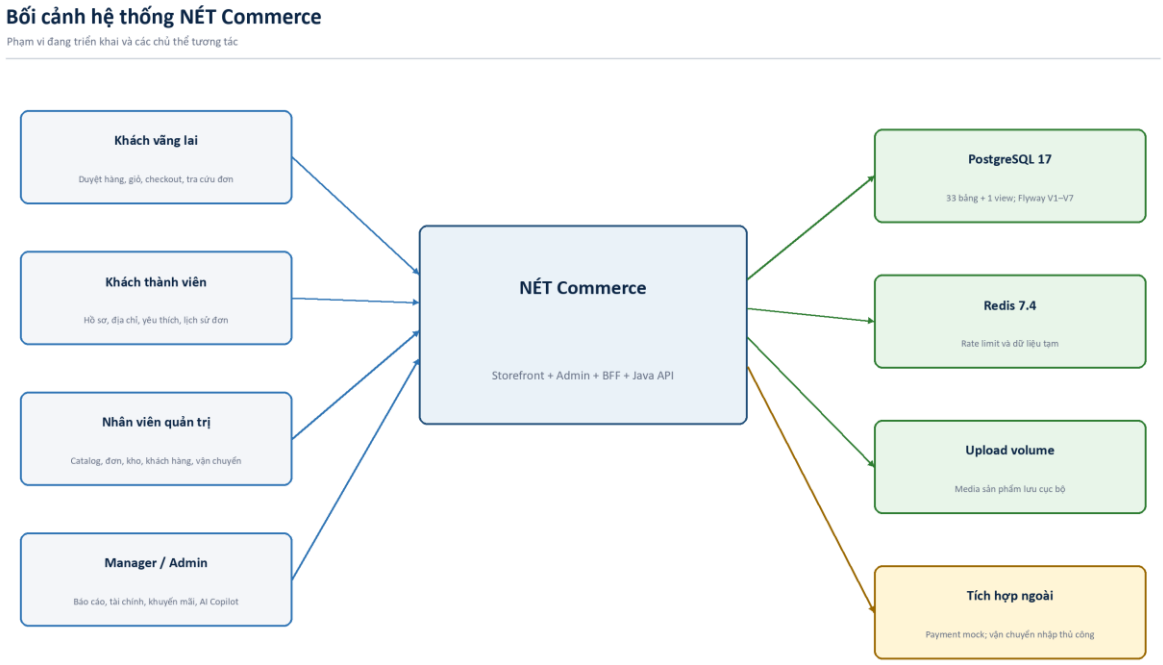
TP. HỒ CHÍ MINH — THÁNG 09/2026

1. KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thuộc tính	Giá trị
Mục đích	Đặc tả yêu cầu có thể kiểm thử cho phiên bản NÉT Commerce hiện tại
Nguồn	Mã nguồn, contract API, Flyway V1–V7, test và runtime local
Đối tượng	PM, BA/PO, Frontend, Backend, DevOps, người chấm đồ án
Quy ước	Must/Should; Đã cài đặt/Một phần/Tương lai

PHẠM VI: Tài liệu mô tả chính xác bản local Docker. Payment production, refund aggregate và webhook hãng vận chuyển chưa thuộc phạm vi đã cài đặt. Bốn sai lệch hiện hữu được công khai: guest online-payment truyền token qua query; expiry chưa đồng bộ payments.status; reservation COD không được job expiry quét; và webhook thành công đến muộn có thể làm payment lệch trạng thái order. Vì vậy FR-ORD-02, FR-PAY-02 và FR-INV-05 chỉ đạt một phần.

2. BỐI CẢNH VÀ TÁC NHÂN



Hình 1. Bối cảnh hệ thống

Tác nhân	Mục tiêu	Ràng buộc
Guest	Mua hàng nhanh và theo dõi đơn	Guest token 07 ngày trong header
Customer	Tài khoản, địa chỉ, wishlist, đơn	Chỉ dữ liệu của chính mình

Tác nhân	Mục tiêu	Ràng buộc
Staff	Vận hành catalog/order/kho/giao	RBAC ở server
Manager	KPI, customer, promotion, AI	Không vượt policy
Admin	Quản trị toàn hệ thống	Mọi mutation trọng yếu audit

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Mã	Miền	Mô tả	Ưu tiên	Hiện trạng
FR-AUT-01	Xác thực	Đăng ký tài khoản bằng email, mật khẩu và họ tên; email phải duy nhất.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-02	Xác thực	Gửi và xác minh email bằng token một lần có thời hạn.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-03	Xác thực	Đăng nhập bằng email/mật khẩu và trả access token 15 phút.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-04	Xác thực	Xoay vòng refresh token opaque 30 ngày; token cũ bị vô hiệu hóa.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-05	Xác thực	Đăng xuất và thu hồi refresh token hiện hành.	Must	Đã cài đặt
FR-AUT-06	Xác thực	Quên/đặt lại mật khẩu bằng token một lần; không lộ email có tồn tại hay không.	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-01	Tài khoản	Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân.	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-02	Tài khoản	Thêm, sửa, xóa và chọn địa chỉ giao hàng mặc định.	Must	Đã cài đặt
FR-ACC-03	Tài khoản	Quản lý danh sách sản phẩm yêu thích.	Should	Đã cài đặt
FR-CAT-01	Catalog	Hiển thị danh sách sản phẩm đang bán, phân trang và sắp xếp.	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-02	Catalog	Tìm kiếm, lọc theo danh mục, khoảng giá và thuộc tính biến thể.	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-03	Catalog	Hiển thị chi tiết sản phẩm, media, chất liệu, biến thể size/màu và giá.	Must	Đã cài đặt
FR-CAT-04	Catalog	Chỉ cho chọn biến thể đang hoạt động và còn ATP.	Must	Đã cài đặt
FR-CAR-01	Giỏ hàng	Tạo giỏ cho khách vãng lai hoặc người đã đăng nhập.	Must	Đã cài đặt
FR-CAR-02	Giỏ hàng	Thêm SKU, đổi số lượng, xóa dòng và tính lại tổng ở server.	Must	Đã cài đặt
FR-PRO-01	Khuyến mãi	Áp hoặc bỏ mã voucher; kiểm tra thời gian, ngưỡng và giới hạn sử dụng.	Must	Đã cài đặt
FR-PRO-02	Khuyến mãi	Hỗ trợ giảm cố định, phần trăm có trần và miễn phí vận chuyển.	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-01	Checkout	Checkout revalidate SKU, giá, tồn, địa chỉ và voucher trong transaction.	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-02	Checkout	Tạo đơn idempotent, dòng hàng snapshot và lịch sử trạng thái.	Must	Đã cài đặt
FR-CHK-03	Checkout	Tạo reservation theo kho và từ chối oversell khi ATP không đủ.	Must	Đã cài đặt
FR-PAY-01	Thanh toán	Hỗ trợ COD và thanh toán online mô phỏng.	Must	Đã cài đặt
FR-PAY-02	Thanh toán	Xử lý payment event có chữ ký và chống lặp theo provider_event_id.	Must	Một phần
FR-ORD-01	Đơn hàng	Khách thành viên xem danh sách và chi tiết đơn của chính mình.	Must	Đã cài đặt
FR-ORD-02	Đơn hàng	Khách vãng lai theo dõi đơn bằng token ký, TTL 07 ngày, gửi trong header.	Must	Một phần
FR-ORD-03	Đơn hàng	Nhân viên tra cứu đơn và chuyển trạng thái theo state machine.	Must	Đã cài đặt

Mã	Miền	Mô tả	Ưu tiên	Hiện trạng
FR-INV-01	Tồn kho	Tra cứu tồn theo kho/SKU, hiển thị on-hand, reserved, ATP và ngưỡng đặt lại.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-02	Tồn kho	Nhập kho nhiều dòng với idempotency key và movement append-only.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-03	Tồn kho	Chuyển kho nguyên tử: trừ kho nguồn, cộng kho đích và ghi hai movement.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-04	Tồn kho	Kiểm kê và điều chỉnh tồn có lý do, version check và audit.	Must	Đã cài đặt
FR-INV-05	Tồn kho	Giải phóng reservation hết hạn bằng tác vụ quản trị an toàn lặp lại.	Should	Một phần
FR-INV-06	Tồn kho	Xuất tồn kho CSV UTF-8 để đối soát.	Should	Đã cài đặt
FR-FUL-01	Vận chuyển	Tự tạo một phiếu giao cho mỗi kho tham gia cấp hàng khi checkout.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-02	Vận chuyển	Hiển thị danh sách/KPI và chi tiết phiếu giao, dòng hàng, địa chỉ, lịch sử.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-03	Vận chuyển	Cập nhật hãng, dịch vụ, tracking, ETA, chi phí và ghi chú thủ công.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-04	Vận chuyển	Điều khiển pending → processing → ready_to_ship → shipped → delivered.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-05	Vận chuyển	Hỗ trợ failed, returned, cancelled; bắt buộc lý do tại các nhánh ngoại lệ.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-06	Vận chuyển	Khi shipped, chỉ consume reservation và xuất tồn thuộc đúng phiếu giao.	Must	Đã cài đặt
FR-FUL-07	Vận chuyển	COD chỉ ghi paid khi mọi phiếu giao đã delivered.	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-01	Khách hàng	Quản trị tìm kiếm, lọc trạng thái và xem hồ sơ 360 độ của khách hàng.	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-02	Khách hàng	Tự tính sáu phân khúc at_risk, vip, loyal, new, potential, prospect.	Must	Đã cài đặt
FR-CUS-03	Khách hàng	Quản trị khóa/mở trạng thái tài khoản theo quyền.	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-01	Quản trị	Quản lý sản phẩm, biến thể, media và trạng thái xuất bản.	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-02	Quản trị	Quản lý chương trình khuyến mãi và coupon.	Must	Đã cài đặt
FR-ADM-03	Quản trị	Xem dashboard, báo cáo tổng quan và tài chính.	Must	Đã cài đặt
FR-AI-01	AI	AI Copilot trả lời trên snapshot KPI và đưa hành động gợi ý, không tự ghi dữ liệu.	Should	Đã cài đặt dạng rule-based
FR-AUD-01	Kiểm soát	Ghi audit log và outbox event cho các thay đổi nghiệp vụ trọng yếu.	Must	Đã cài đặt phần lõi

4. USE CASE TRỌNG YẾU

Use Case — Khách hàng và storefront

Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 2. Use Case storefront

Use Case — Quản trị cửa hàng

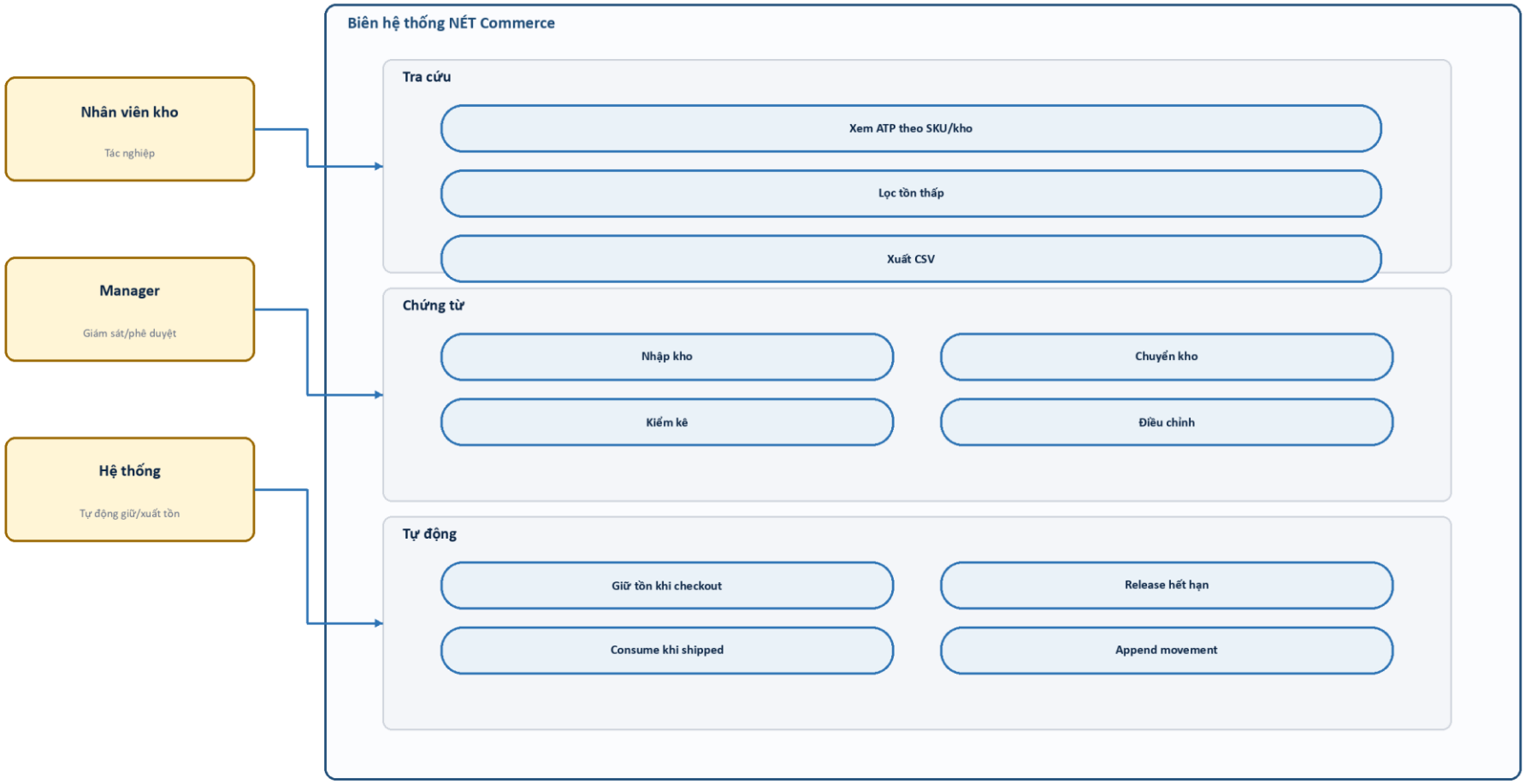
Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 3. Use Case admin

Use Case — Inventory đa kho

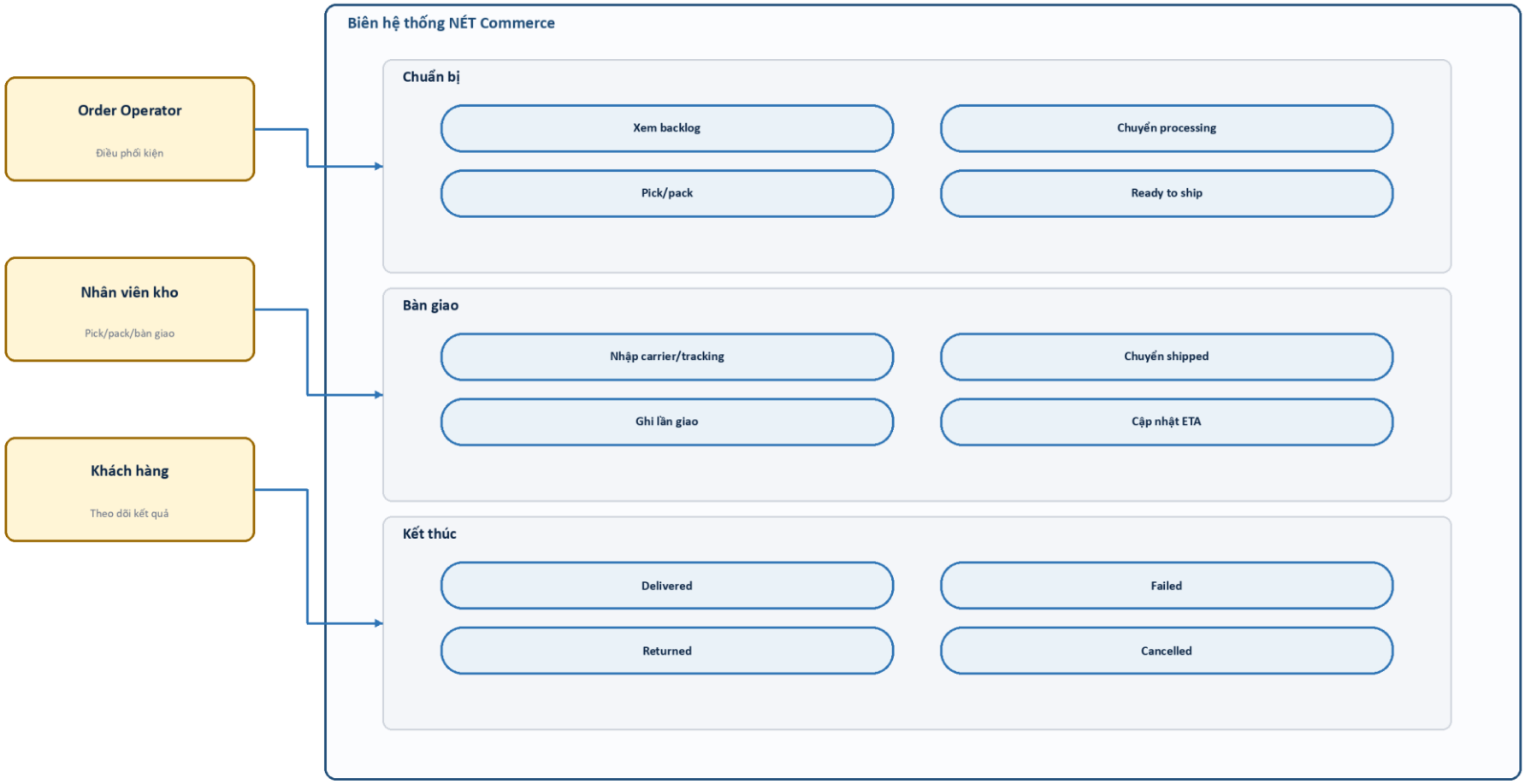
Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 4. Use Case inventory

Use Case — Điều phối vận chuyển

Sơ đồ phân miền để các đường kết nối không chồng chéo



Hình 5. Use Case fulfillment

UC-01 — Đăng ký và xác minh email

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách
Mục tiêu	Tạo tài khoản hợp lệ và kích hoạt email
Tiền điều kiện	Email chưa tồn tại
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng ký và xác minh email.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Nhập thông tin đăng ký
2. Server validate và băm mật khẩu
3. Tạo user + customer role
4. Sinh auth token
5. Xác minh token
6. Đánh dấu email_verified_at

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-02 — Đăng nhập và duy trì phiên

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Thành viên
Mục tiêu	Nhận phiên truy cập an toàn
Tiền điều kiện	Tài khoản active và email đã xác minh
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng đăng nhập và duy trì phiên.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Gửi email/mật khẩu
2. Rate limit và kiểm tra Origin
3. Xác thực mật khẩu

4. Cấp access + refresh token
5. Rotate refresh khi hết access
6. Logout thu hồi refresh

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-03 — Tìm và chọn sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Chọn đúng SKU đang bán
Tiền điều kiện	Catalog có dữ liệu
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng tìm và chọn sản phẩm.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Tìm/lọc/sắp xếp
2. Mở trang chi tiết
3. Xem media và size guide
4. Chọn size/màu
5. Kiểm tra ATP
6. Thêm vào giỏ hoặc yêu thích

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-04 — Quản lý giỏ và voucher

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Tạo giỏ có tổng tiền do server tính

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	SKU active
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý giỏ và voucher.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Thêm SKU
2. Điều chỉnh số lượng
3. Áp mã voucher
4. Server kiểm tra điều kiện
5. Trả subtotal/discount/shipping/grand total
6. Có thể bỏ voucher

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-05 — Checkout đa kho

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Tạo đơn, giữ tồn và phiếu giao nhất quán
Tiền điều kiện	Giỏ hợp lệ và có địa chỉ
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng checkout đa kho.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Gửi cart/address/payment/idempotency key
2. Khóa và kiểm tra ATP
3. Tạo order + item snapshot
4. Tạo reservation theo kho
5. Nhóm reservation theo warehouse
6. Tạo fulfillment + fulfillment items
7. Tạo payment và outbox

8. Commit rồi trả mã đơn

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-06 — Thanh toán và theo dõi đơn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách/Thành viên
Mục tiêu	Xác nhận thanh toán/trạng thái mà không lộ dữ liệu
Tiền điều kiện	Đơn đã tạo
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng thanh toán và theo dõi đơn.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. COD hoặc online mock
2. Xử lý payment event idempotent
3. Member đọc bằng JWT
4. Guest gửi signed token trong header
5. Hiển thị timeline đơn và từng kiện

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-07 — Quản lý tồn kho

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff/Manager
Mục tiêu	Biến động tồn có chứng từ và sổ cái
Tiền điều kiện	Có quyền kho
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý tồn kho.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Tra cứu ATP
2. Nhập kho/chuyển kho/kiểm kê/điều chỉnh
3. Validate kho và SKU
4. Kiểm tra version/idempotency
5. Post operation
6. Cập nhật balance và append movement
7. Ghi audit/outbox

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-08 — Điều phối vận chuyển

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Order Operator
Mục tiêu	Đưa từng kiện từ chờ xử lý đến hoàn tất
Tiền điều kiện	Đơn paid hoặc cod_pending
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng điều phối vận chuyển.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Mở danh sách phiếu giao
2. Chuyển processing
3. Pick/pack và ready_to_ship
4. Nhập carrier/tracking/ETA
5. Chuyển shipped để consume reservation
6. Cập nhật delivered/failed/returned
7. Tổng hợp trạng thái đơn và COD

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.

- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-09 — Quản lý khách hàng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff/Manager/Admin
Mục tiêu	Tìm kiếm, xem 360 độ và kiểm soát trạng thái
Tiền điều kiện	Có quyền backoffice
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý khách hàng.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Tìm/lọc customer
2. Xem KPI và lịch sử đơn
3. Đọc segment động
4. Khóa/mở tài khoản theo policy
5. Ghi audit

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-10 — Quản lý catalog

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff/Manager/Admin
Mục tiêu	Tạo sản phẩm và media đúng chuẩn
Tiền điều kiện	Có quyền catalog
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý catalog.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Nhập thông tin sản phẩm
2. Tạo biến thể SKU

3. Upload media
4. Kiểm tra slug/SKU duy nhất
5. Lưu draft hoặc publish

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-11 — Quản lý khuyến mãi

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager/Admin
Mục tiêu	Tạo promotion/coupon trong thời gian hợp lệ
Tiền điều kiện	Có quyền promotion
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng quản lý khuyến mãi.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Chọn loại giảm
2. Đặt giá trị/ngưỡng/trần
3. Thiết lập thời gian và giới hạn
4. Tạo coupon
5. Kích hoạt
6. Theo dõi sử dụng

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

UC-12 — Sử dụng AI Copilot

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager/Admin
Mục tiêu	Nhận tóm tắt và gợi ý có căn cứ

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Có snapshot metrics
Kích hoạt	Tác nhân chọn chức năng sử dụng ai copilot.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được commit nguyên tử; response có mã lỗi ổn định khi thất bại.

Luồng chính

1. Chọn câu hỏi quản trị
2. Server lấy snapshot order/inventory/promotion
3. Rule engine tạo insight
4. Trả nguồn và thời điểm
5. Người quản trị tự quyết định hành động

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: trả 400 với error code; không ghi dữ liệu dở dang.
- Không đủ quyền hoặc không đúng chủ thể: trả 401/403 và không vào business service.
- Version/idempotency xung đột: trả 409; client tải lại snapshot trước khi thử lại.
- Dependency tạm thời lỗi: rollback transaction, giữ correlation ID để truy vết.

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm chứng	Bằng chứng
NFR-PER-01	Hiệu năng	API đọc catalog/cart p95 ≤ 500 ms ở tải mục tiêu 100 request/giây.	K6/JMeter + log latency
NFR-PER-02	Hiệu năng	Trang quan trọng đạt LCP ≤ 2,5 giây trên thiết bị di động 4G mô phỏng.	Lighthouse
NFR-REL-01	Tin cậy	Checkout và inventory mutation phải nguyên tử; không sinh order mồ côi.	Integration test PostgreSQL
NFR-REL-02	Tin cậy	Idempotency áp dụng cho order, payment, movement, operation và fulfillment.	Retry/duplicate test
NFR-REL-03	Tin cậy	Không oversell: reserved ≥ 0 và reserved ≤ on_hand.	Constraint + concurrency test
NFR-AVA-01	Khả dụng	Mục tiêu MVP đạt 99,5%/tháng; health phản ánh API, PostgreSQL và Redis.	Health/SLO report
NFR-SEC-01	Bảo mật	Mật khẩu băm bằng bộ mã hóa Spring Security; không ghi mật khẩu/token thô vào log.	Security review
NFR-SEC-02	Bảo mật	RBAC được kiểm tra ở server cho customer, staff, manager và admin.	Authorization test
NFR-SEC-03	Bảo mật	Access token 15 phút; refresh token 30 ngày được hash, rotate và revoke.	Auth lifecycle test
NFR-SEC-04	Bảo mật	Guest order token ký, TTL 07 ngày, giữ ở sessionStorage và truyền X-Guest-Order-Token.	Contract/security test

Mã	Nhóm	Yêu cầu định lượng/kiểm chứng	Bằng chứng
NFR-SEC-05	Bảo mật	Request ghi phải qua kiểm tra Origin và validation; correlation ID đi xuyên request.	Filter/integration test
NFR-USA-01	Khả dụng	Giao diện responsive từ 360 px; trạng thái rỗng/lỗi/loading có hướng dẫn rõ.	UAT đa thiết bị
NFR-ACC-01	Truy cập	Luồng mua hàng đáp ứng WCAG 2.2 AA ở mức thiết kế: bàn phím, label, focus, contrast.	Axe + manual test
NFR-MAI-01	Bảo trì	Backend modular monolith theo domain; migration Flyway đã chạy là bất biến.	Architecture review
NFR-MAI-02	Bảo trì	Business rule trọng yếu có unit/integration test và stable error code.	CI/test report
NFR-COM-01	Tương thích	Hỗ trợ hai phiên bản gần nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari.	Browser matrix
NFR-DEP-01	Triển khai	Fresh clone chạy local bằng Docker Compose trong ≤ 10 phút sau khi cấu hình env.	Onboarding test
NFR-DAT-01	Dữ liệu	Thời gian lưu UTC; hiển thị Asia/Ho_Chi_Minh; tiền lưu số nguyên VND ở cột *_cents.	Data contract test
NFR-OBS-01	Quan sát	Log có cấu trúc, severity, correlation ID và không chứa PII dư thừa.	Log audit
NFR-OBS-02	Quan sát	Theo dõi error rate, latency, traffic, saturation và sự kiện order/payment/inventory.	Dashboard vận hành
NFR-BCK-01	Khôi phục	Mục tiêu RPO ≤ 24 giờ và RTO ≤ 4 giờ cho PostgreSQL ở phạm vi đồ án.	Restore drill
NFR-PRI-01	Riêng tư	PII chỉ hiển thị cho đúng chủ thể/nhân sự có quyền; có ma trận lưu trữ và xóa dữ liệu.	Privacy checklist
NFR-AI-01	AI có trách nhiệm	Copilot phải nêu thời điểm snapshot, không dùng thuộc tính nhạy cảm và không tự mutation.	Prompt/evaluation test

6. QUY TẮC CHẤP NHẬN

- Mỗi yêu cầu Must phải có UI/API hoặc bằng chứng backend, error path và test tương ứng.
- Mọi total/discount tồn tại trong order phải do server tính lại tại checkout.
- Mọi inventory mutation phải có chứng từ/movement, actor, reason và idempotency.
- Mọi fulfillment transition phải qua state machine và expectedVersion.
- Request guest tracking không được đưa token lên URL; token quá hạn phải bị từ chối.
- AI Copilot không được tự ghi dữ liệu hoặc che giấu thời điểm snapshot.

7. MA TRẬN TRUY VẾT

Mã	Use Case	API/Module	Dữ liệu	Kiểm thử
FR-AUT-*	UC-01/02	/api/auth; AuthService	users, roles, refresh_tokens, auth_tokens	Auth unit/integration
FR-CAT/CAR/PRO-*	UC-03/04	CatalogService, CartService	products/variants/carts/promotions	Catalog/Voucher tests
FR-CHK/ORD/PAY-*	UC-05/06	OrderService, PaymentService	orders/items/reservations/payments	PostgreSQL integration

Mã	Use Case	API/Module	Dữ liệu	Kiểm thử
FR-INV-*	UC-07	InventoryService	inventory_items/operations/movements	Inventory tests
FR-FUL-*	UC-08	AdminFulfillmentService	fulfillments/items/events	State machine + integration
FR-CUS-*	UC-09	AdminCustomerService	users/orders/admin_customer_segments	Segment policy tests
FR-ADM/AI/AUD-*	UC-10/11/12	Admin modules	catalog/promotion/audit/outbox	Admin/AI tests